

954244 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับการจัดการสมัยใหม่

ระบบแจ้งซ่อมอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Smart CMU Maintenance Request System

แจ้งซ่อม · ติดตามสถานะ · ช่างอัปเดตงาน · แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

<https://fastfix-cmu.vercel.app>

แจ้งซ่อมทุกวันนี้ ข้อมูลหาย ติดตามไม่ได้

01

ช่องทางกระจาย

โทรศัพท์ กระดาษ แสตมป์ เรื่องตลกและไม่
มีผู้รับผิดชอบชัดเจน

02

ข้อมูลไม่ครบ

ไม่มีรูป ระบุห้องไม่ชัด ช่างต้องไปสำรวจซ้ำ

03

ติดตามไม่ได้

ผู้แจ้งไม่รู้จักความคืบหน้า ต้องโทรถามซ้ำ

04

แจ้งซ้ำ มอບงานไม่สมดุล

ปัญหาเดียวแจ้งหลายครั้ง งานกระจุกที่ช่าง
บางคน

05

ไม่มีการยืนยันผล

ไม่รู้ว่ซ่อมหายจริงหรือไม่

06

ไม่มีสถิติ

ผู้บริหารวางแผนงบประมาณจากข้อมูลจริง
ไม่ได้

ระบบเดียว ตั้งแต่แจ้งจนปิดงาน

วัตถุประสงค์

- แจ้งซ่อมพร้อมรูปและสถานที่ได้ภายใน 3 นาที
- ติดตามสถานะแบบทันที และยืนยันผลเอง
- ช่างดูงานและอัปเดตสถานะจากมือถือ
- ผู้ดูแลระบบคัดกรอง มอบหมาย และดูแลเช็คบอร์ด
- ประยุกต์ใช้ไอทีในการพัฒนาต้นแบบที่ใช้งานได้จริง

อยู่ในขอบเขต

- ฟังก์ชันหลัก 3 ฟังก์ชัน + แดชบอร์ดส่งออก Excel/PDF
- ข้อมูลจริง 3 วิทยาเขต 157 อาคาร 965 ห้อง เลือกคณะก่อนอาคาร
- เข้าสู่ระบบแบบจำลอง CMU Account และสิทธิ์ตามบทบาท

รอบถัดไป

CMU OAuth · LINE OA · AI จัดประเภท · QR Code ประจำห้อง

3 บทบาท 3 อุปกรณ์หลัก

ผู้แจ้ง

นักศึกษาและบุคลากร · มือถือ

แจ้งซ่อม ติดตาม ยืนยันผลและให้
คะแนน

ใช้ไม่บ่อย ต้องเร็ว ไม่อยากอ่านคู่มือ

ช่าง

ช่างซ่อมบำรุง · มือถือ

รับงาน แจ้งรออะไหล่ บันทึกผลพร้อม
รูป

ทำงานนอกสถานที่ เดินระหว่างอาคาร

ผู้ดูแลระบบ

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ · คอมพิวเตอร์

คัดกรอง มอบหมาย ดูแดชบอร์ด
ส่งออกรายงาน

จัดการคำร้องจำนวนมากต่อเนื่อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น: ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (รายงาน) · ITSC (ความปลอดภัย, CMU Account) · เจ้าหน้าที่ PDPA (ข้อมูลส่วนบุคคล)

27 รายการ จัดลำดับด้วย MoSCoW

ผู้แจ้ง · 10

- แจ้งซ่อม 4 ชั้น + รูป 1-3
- ตรวจคำร้องซ้ำ → ติดตามแทน
- ไลน์อัปเดตทันที
- ยืนยันผล + ให้ดาว / ยังไม่หาย
- ประวัติ ค้นหา แจ้งซ่อมซ้ำ

ช่าง · 4

- งานเรียงตามความเร่งด่วน
- รับงาน / รออะไหล่
- บันทึกผล + รูปหลังซ่อม
- โทรหาผู้แจ้งได้ทันที

ผู้ดูแลระบบ · 7

- รับเรื่อง ขอข้อมูล ปฏิเสธ
- มอบหมายช่างตามความถนัด
- รวมคำร้องซ้ำ
- แดชบอร์ด 5 KPI + 5 แผนภูมิ
- ส่งออก Excel / PDF
- จัดการข้อมูลพื้นฐาน

ระบบ · 3

- เลขคำร้อง MR-YYMM-NNNN
- ควบคุมลำดับสถานะ + บันทึกประวัติ
- ปิดงานอัตโนมัติใน 3 วัน

20 รายการ วัตถุประสงค์ทุกข้อ

ความปลอดภัย

- เซสชันทุกหน้า หมดเวลา 30 นาที
- ตรวจสอบสิทธิ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- bcrypt + HTTPS + จำกัดรหัสผิด 5 ครั้ง
- เบอร์โทรมเห็นเฉพาะข้างที่รับงาน
- PDPA ก่อนใช้งาน
- DB role แยก smartcmu_app

การใช้งาน

- รองรับจอ 360 px + เลย์เอาต์เดสก์ท็อป
- แฉ่งซ่อมเสร็จใน 3 นาที
- ปุ่ม $\geq 44 \times 44$ px
- WCAG 2.1 AA
- ลดภาพเคลื่อนไหวได้

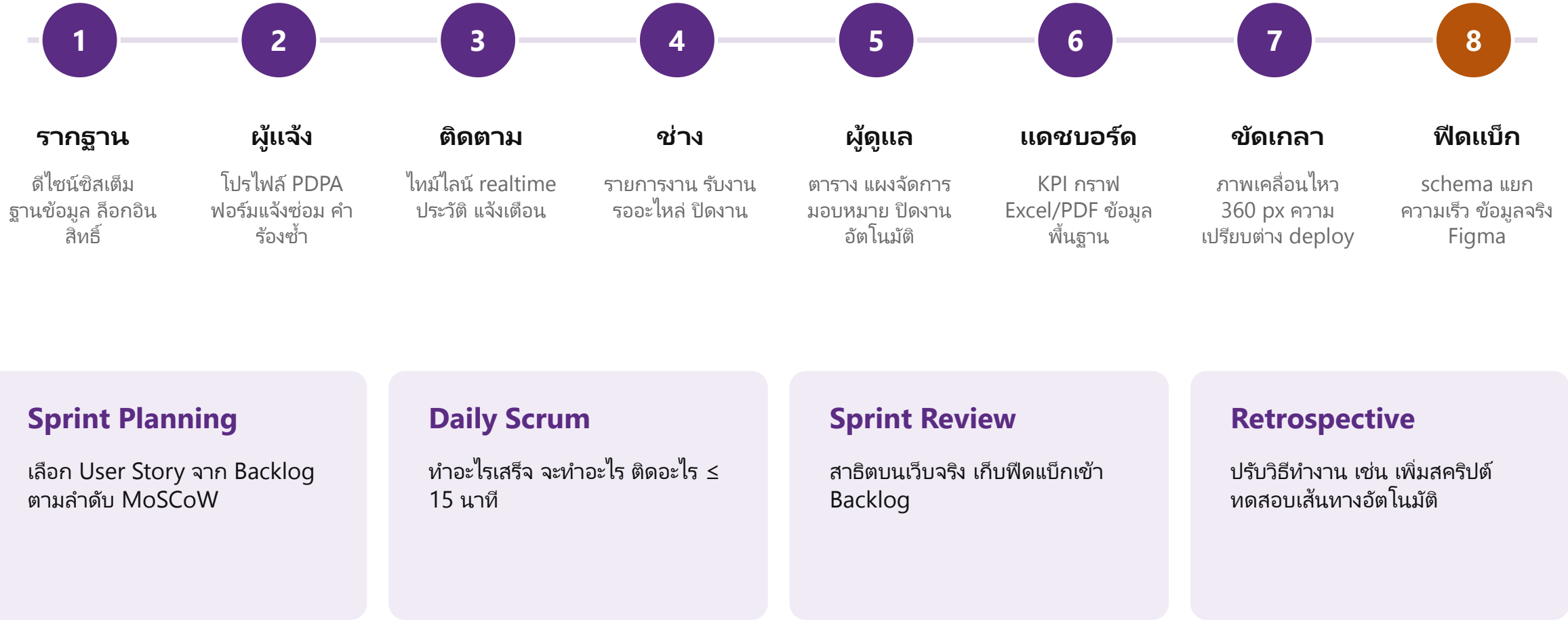
ประสิทธิภาพ

- โหลด ≤ 3 วินาทีบน 4G
- รูป ≤ 1 MB อัปโหลด ~ 5 วินาที
- สถานะถึงผู้อื่นใน ≤ 5 วินาที
- เซิร์ฟเวอร์ลิงค์โปร (sin1)

บำรุงรักษา

- ลองใหม่ได้ ข้อมูลไม่หาย
- แก้ข้อมูลพื้นฐานผ่านหน้าจอ
- Chrome / Safari / Edge

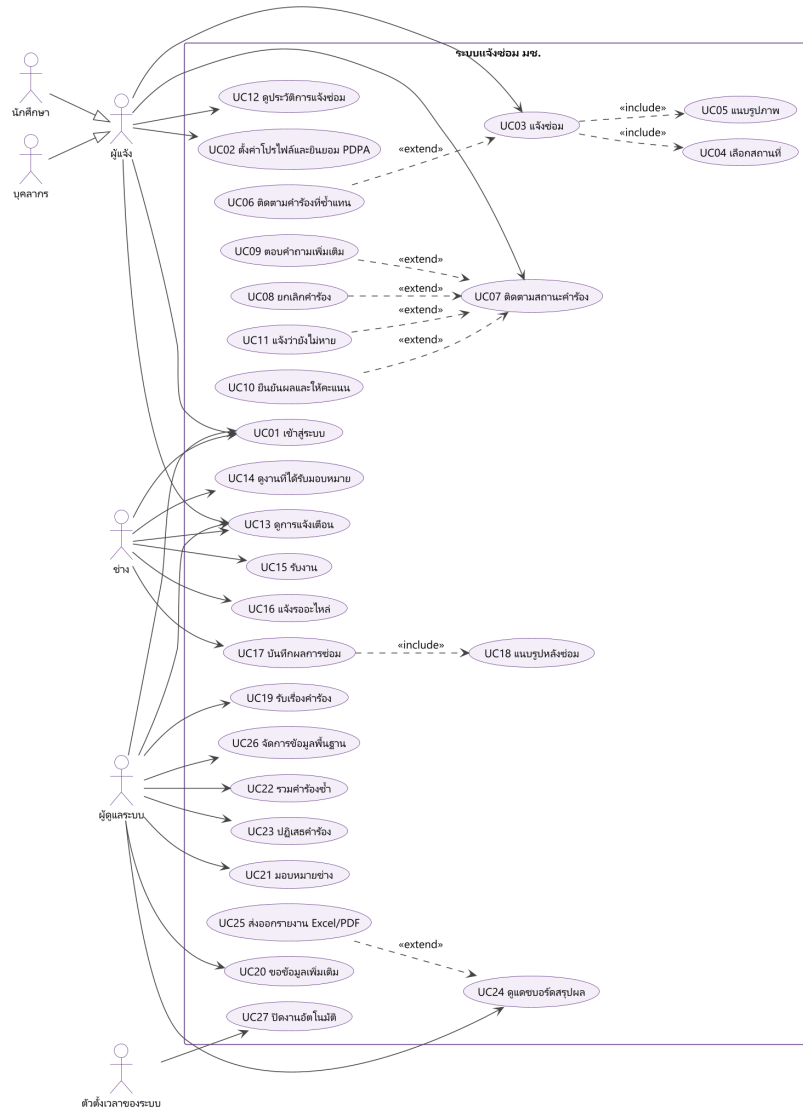
8 รอบ ทุกรอบมีของที่สาริตได้



Sprint Review → Backlog → แก้ในรอบถัดไป

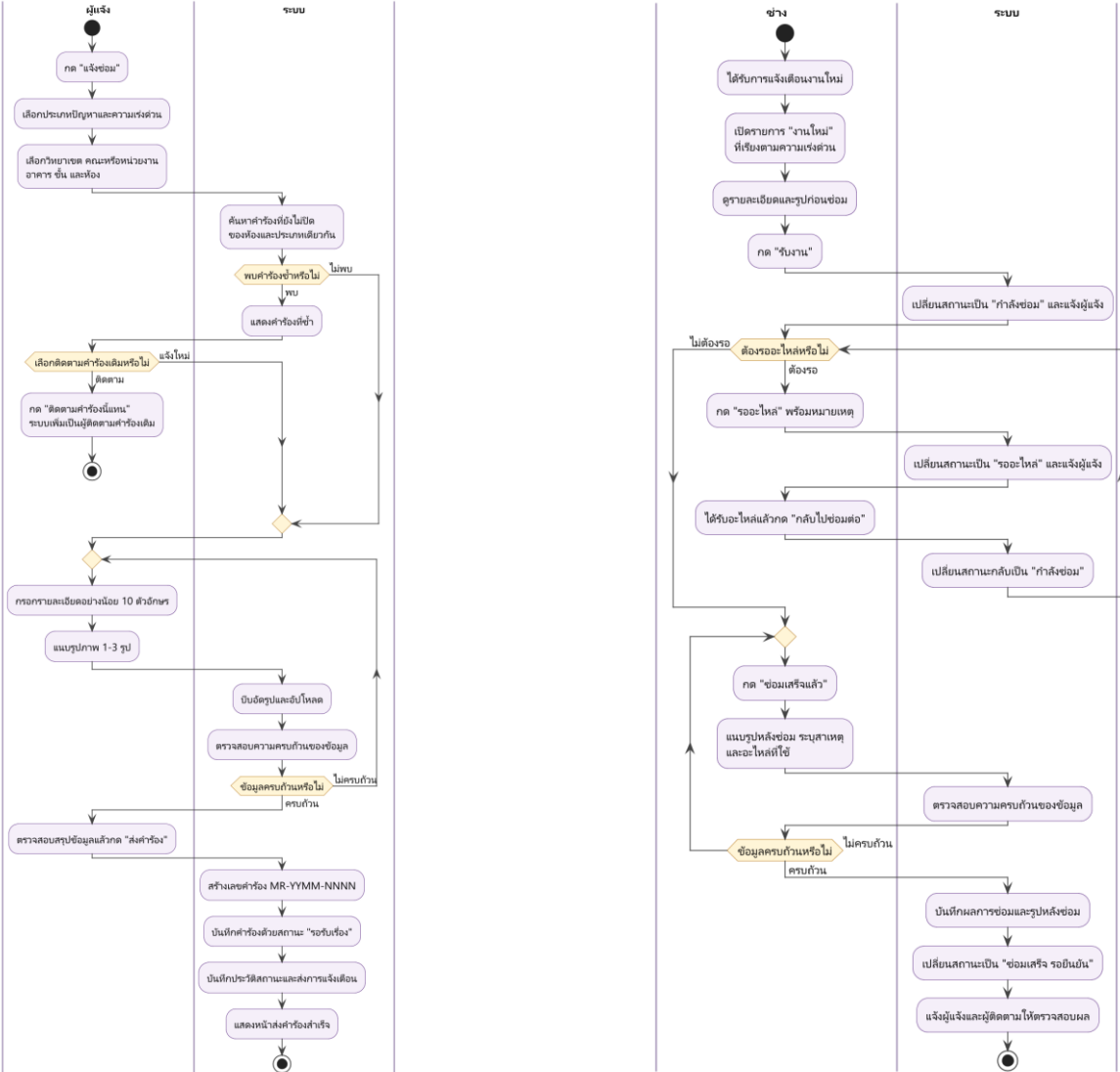
ข้อเสนอแนะ / ปัญหาที่พบ	สิ่งที่ปรับปรุง
หน้าคอมพิวเตอร์ยังเป็นแบบมือถือ	แยกเลย์เอาต์เดสก์ท็อป เมนูซ้าย 2 คอลัมน์
หน้าเข้าสู่ระบบเปิดเผยแพร่รหัสผ่าน	นำออก ส่งบัญชีแยกช่องทาง
ต้องแยกฐานข้อมูล	schema SmartCMU + role smartcmu_app
เปลี่ยนบัญชีแล้วเห็นข้อมูลเดิม	ปิดแคชหน้าส่วนตัว ล้างแคชเมื่อเข้า/ออก
เว็บช้า	ย้าย Vercel สิงคโปร์ เพิ่มดัชนี ลดรอบคิวรี
ข้อมูลอาคารไม่ตรงจริง	157 อาคาร 965 ห้องจากผังของคณะต่าง ๆ · เลือกคณะก่อนอาคาร
ปุ่มสลับเพี้ยน / PDF ส่งออกไม่ได้	แก้ตำแหน่งปุ่ม รวมไฟล์ฟอนต์ pdfkit ตอน deploy
ตรวจสอบความปลอดภัยและ UI ทุกหน้าก่อนส่ง	จำกัดรหัสพิด ซ่อนชื่อผู้แจ้ง · แก้เมนูมือถือ เพิ่มค้นหาอาคาร

4 ผู้กระทำ 27 ยูสเคส



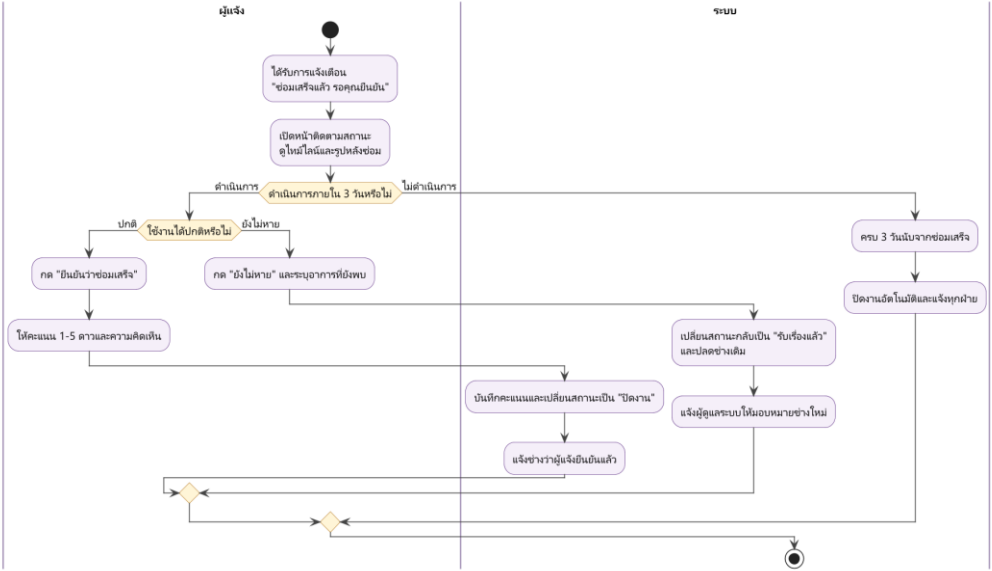
- นักศึกษาและบุคลากร สืบทอดจาก "ผู้แจ้ง"
- include: แจ้งซ่อม → เลือกสถานที่ + แบบรูป
- extend: ติดตามสถานะ → ยกเลิก / ตอบคำถาม / ยืนยัน / ยังไม่หาย
- extend: แดชบอร์ด → ส่งออก Excel/PDF
- ตัวตั้งเวลาของระบบ ปิดงานอัตโนมัติเมื่อครบ 3 วัน
- ใ้โค้ด PlantUML + ไฟล์ draw.io แก้ไขต่อได้

ฟังก์ชันหลักที่ 1 แจ้างซ่อม • ฟังก์ชันหลักที่ 3 งานของช่าง

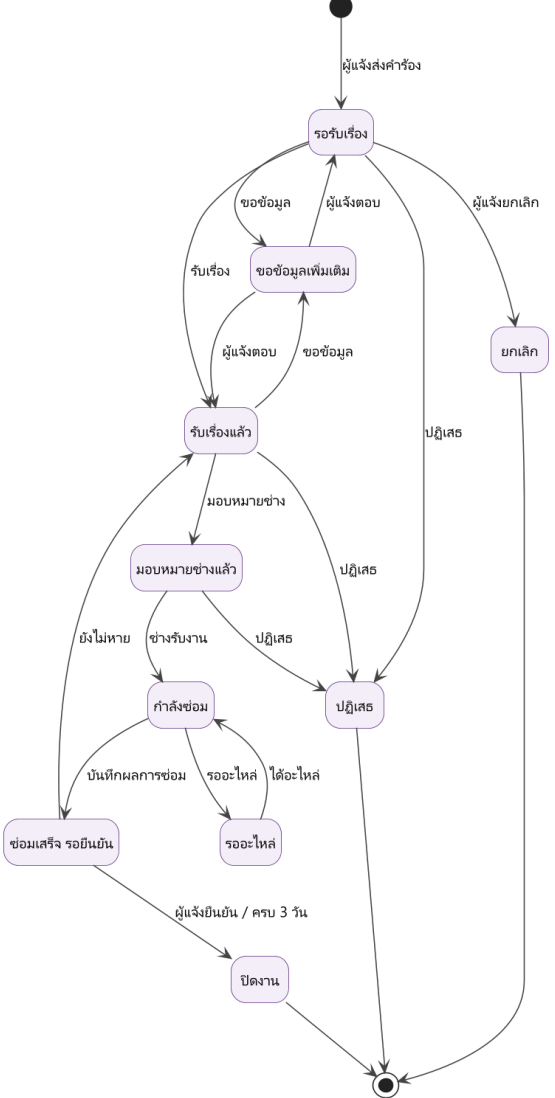
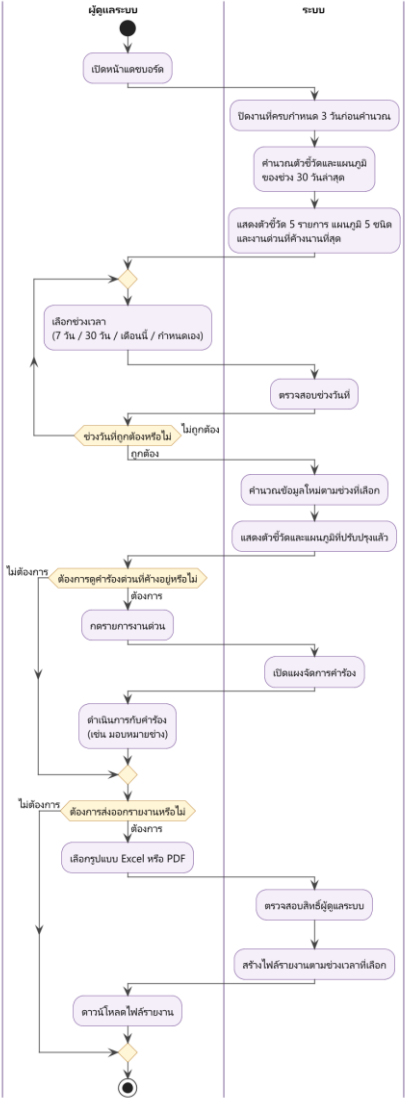


- แบ่ง swimlane ผู้ใช้ / ระบบ ให้เห็นว่าใครทำอะไร
- เลือกห้องแล้วตรวจคำร้องซ้ำทันที เลือกติดตามแทนได้
- ข้อมูลไม่ครบ → วนให้แก้ ไม่ทำข้อมูลหาย
- ช่างสลับ "รออะไหล่" ได้หลายรอบ
- ปิดงานได้ต้องมีรูปหลังซ่อม + สาเหตุ

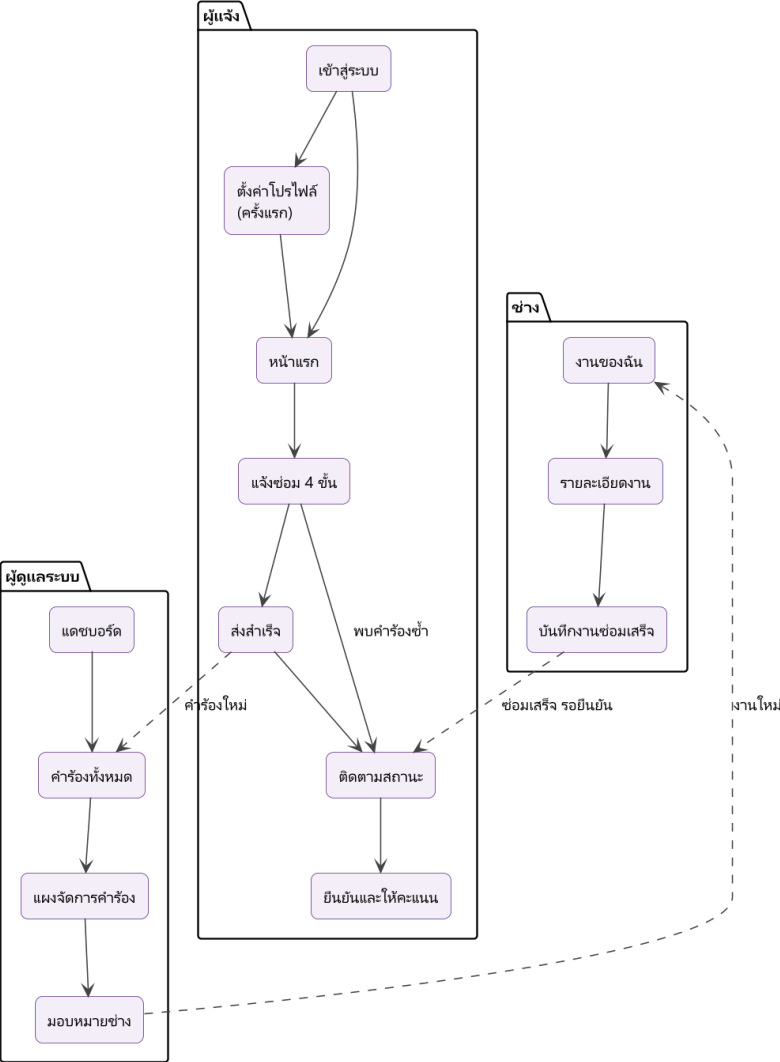
ติดตามสถานะ • แดชบอร์ด • วงจรคำร้อง



- ฟังก์ชันหลักที่ 2: ยืนยัน + ให้ดาว หรือ "ยังไม่หาย" ครบ 3 วันปิดอัตโนมัติ
- ฟังก์ชันเพิ่มเติม: เลือกช่วงเวลา → KPI/แผนภูมิ → ส่งออก Excel/PDF
- 10 สถานะ ควบคุมที่ฟังก์ชันเดียวฝั่งเซิร์ฟเวอร์



แยกตามบทบาท ลึกไม่เกิน 3 ระดับ

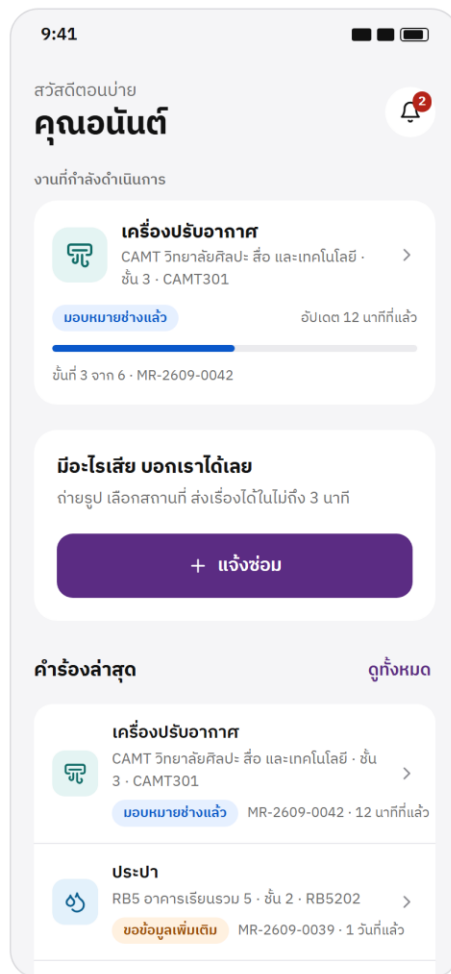


- มือถือ: แถบเมนูล่าง ปุ่มแจ้งซ่อมตรงกลาง
- เดสก์ท็อป: เมนูซ้าย รายการเดียวกัน
- เส้นประ = งานส่งต่อระหว่างบทบาท
- แจ้งซ่อม 6 หน้าจอ · ยืนยันผล 3 หน้าจอ

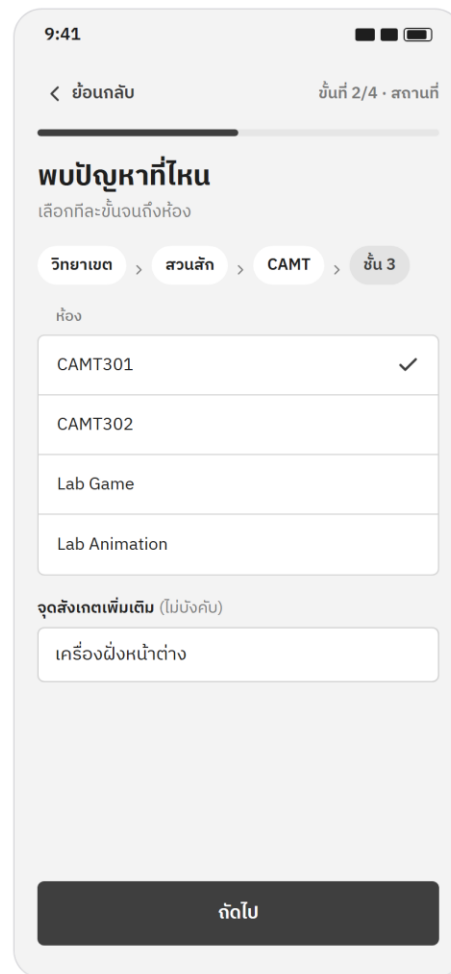
ผู้แจ้ง: Wireframe → UI



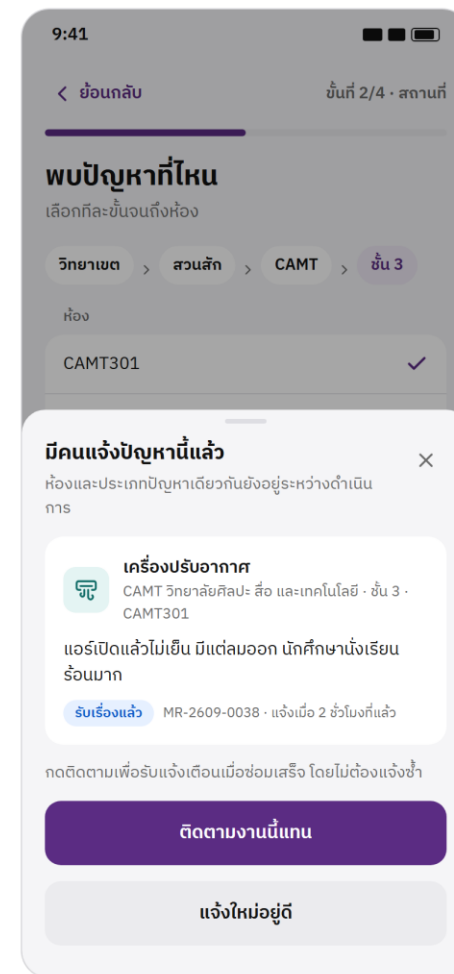
Wireframe



UI

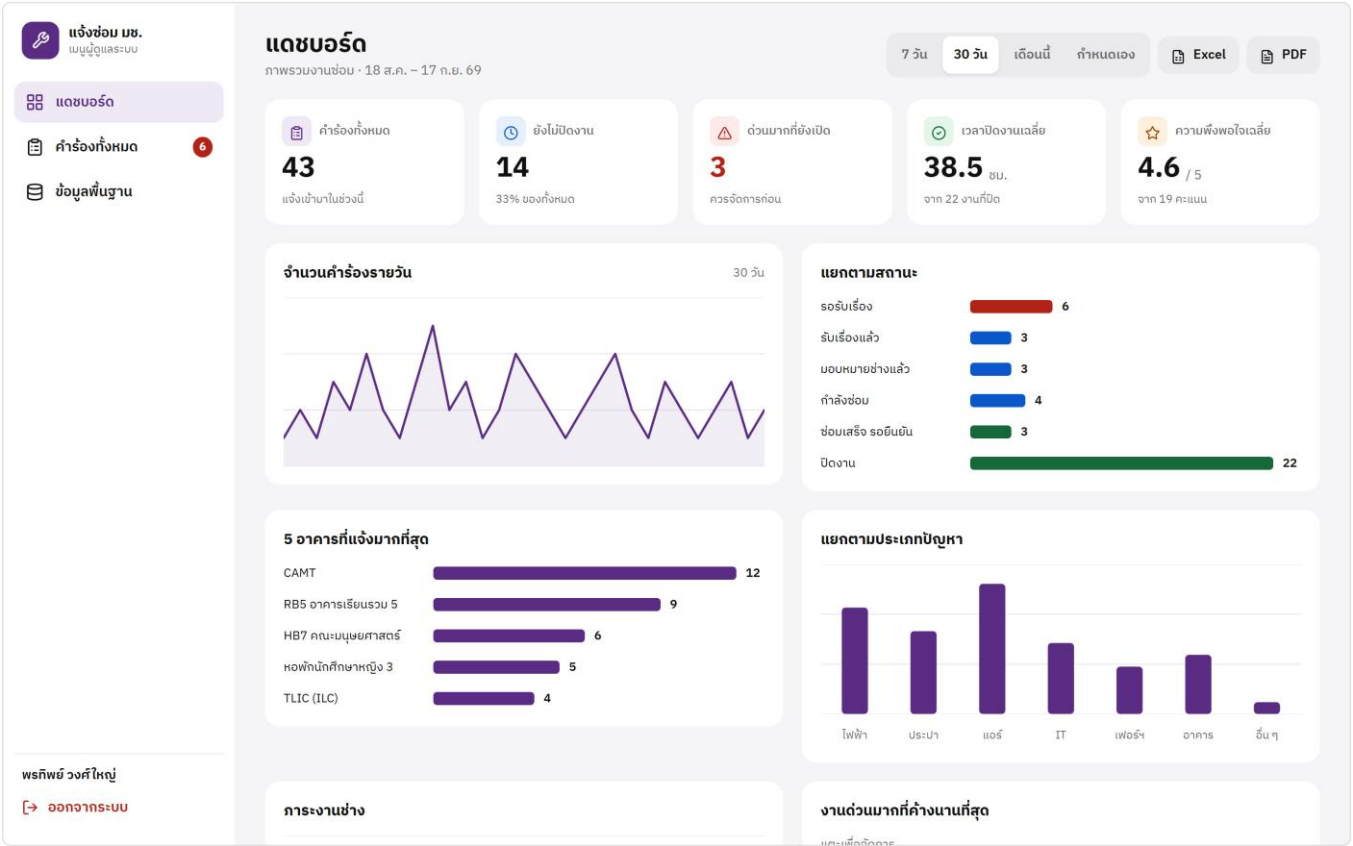
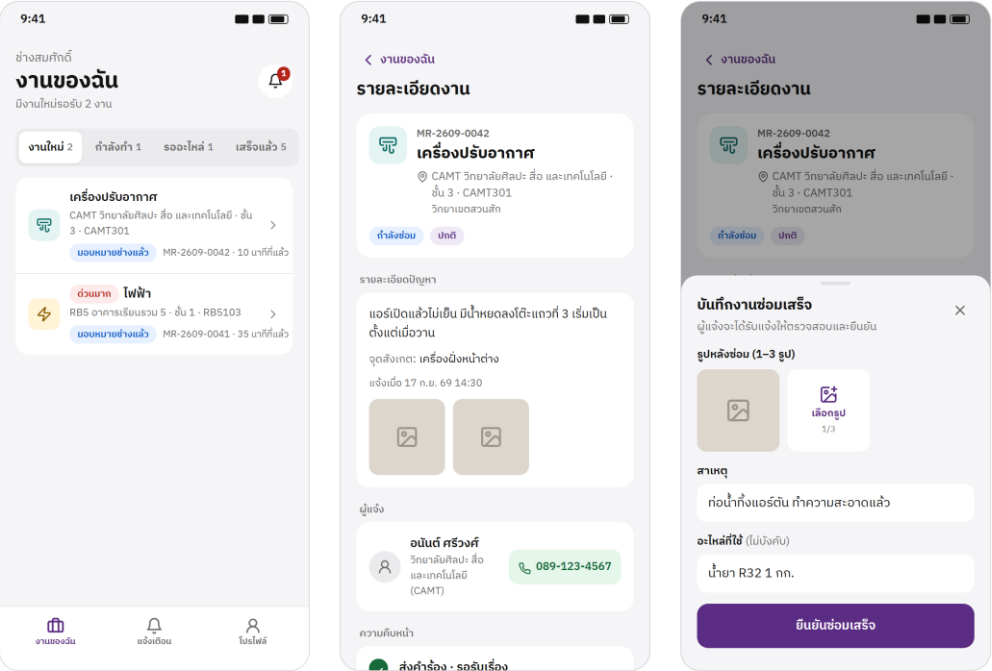


Wireframe



UI

ช่าง (มือถือ) และผู้ดูแลระบบ (เดสก์ท็อป)



Figma + เว็บไซต์ใช้งานได้จริง

78

หน้าจอต่อชุด

2

ชุด: Wireframe และ UI

415

เส้น Interaction ต่อชุด

6

Flow: 3 บทบาท × มือถือ/
เดสก์ท็อป

ปลั๊กอิน Figma

- สร้างทุกหน้าจากโค้ดเดียว ตรงกับเว็บจริงเสมอ
- Present → เลือก Flow → กดใช้งานได้ทันที
- หน้ายาวเลื่อนได้ ตารางมือถือเลื่อนซ้าย-ขวา

เว็บต้นแบบ

<https://fastfix-cmu.vercel.app>

- Next.js 15 · Supabase · Vercel (สิงคโปร์)
- อัปเดตรูปจริง แจ้งเตือนแบบทันที
- ส่งออก Excel/PDF ภาษาไทย

สถานการณ์สาริตครบวงจร ผ่านทุกชั้น

1 student01 ตั้งโปรไฟล์ + PDPA

2 แจ้งแอร์ CAMT301 พร้อมรูป 2 รูป

3 staff01 แจ้งเข้า → ติดตามแทน

4 admin01 รับเรื่อง → มอบ tech01

5 หรือนักศึกษาอัปเดตเองไม่ต้องรีเฟรช

6 tech01 รับงาน → รออะไหล่ → ซ่อมเสร็จ

7 "ยังไม่หาย" → มอบใหม่ → ยืนยัน 5 ดาว

8 แดชบอร์ดอัปเดต → Excel / PDF

9 นักศึกษาเข้า /admin → ถูกพากลับ

ต่อยอด: CMU OAuth · LINE OA · QR Code ประจำห้อง · AI จัดประเภท · SLA ตามความเร่งด่วน

ขอบคุณครับ/ค่ะ

ถาม-ตอบ

<https://fastfix-cmu.vercel.app>